

חדו"א 2א ~ הרצאה 12

שחר פרץ

4 ביוני 2026

מרצה: יעל קרשון

תרגיל 1 (פתיחה). (א) נתונה $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. מה גורר את מה?

- f אינטגרבילית
- f חסומה
- f רציפה
- קיים $c \in \mathbb{R}$ כך ש- $\sup_{[a,b]} f = c$
- קיים $c \in \mathbb{R}$ כך ש- $\max_{[a,b]} f = c$

(ב) צרפו את הביטויים הבאים לכדי משפטים נכונים: נתונה סדרת מספרים a_n :

- נניח $\limsup a_n > A$, אז
- נניח $\limsup a_n < A$, אז
- קיים n_0 כך ש-
- לכל n_0
- קיים $n > n_0$ כך ש-
- לכל $n > n_0$
- $a_n > A$
- $a_n < A$

התרגיל הראשון בחדו"א 2א, הראשון בחדו"א 1א (כי הבחנים הראו שאנחנו לא יודעים את החומר של הקורס). חלוקת הנקודות הייתה נדיבה מאוד)

גזירה איבר-איבר של טור חזקות

ברשימות של שירי, §5.3.

משפט 1. נתון טור חזקות $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$, עם רדיוס התכנסות R . נגדיר $f: (-R, R) \rightarrow \mathbb{R}$ ע"י $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$. אז גזירה ב- $(-R, R)$ ו- $\frac{df}{dx} = \sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^{k-1}$.

תזכורת: רדיוס ההתכנסות של $\sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^{k-1}$ גם הוא R . הראנו את זה בהרצאה הקודמת.

הערה 1. לגבי הקצוות, נראה בהמשך שיש מצבים בהם f מתכנסת ב- $[-R, R]$, אך f' אינה. עם זאת, במידה והנגזרת מתכנסת בקצוות, אז המשפט מתקיים גם בעבור הקצוות.

הוכחת המשפט. נגדיר $g: (-R, R) \rightarrow \mathbb{R}$ ע"י $g(x) = \sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^{k-1}$. תהי $\hat{x} \in (-R, R)$. נבחר R' כך ש- $R' < R$ ו- $|\hat{x}| < R'$. בקטע $[-R', R']$ מתקיים ש- $\sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^{k-1}$ מתכנס ל- g במ"ש ו- $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ מתכנס ל- f במ"ש.

מהמשפט "גזירה איבר-איבר" (של סדרת פונקציות שמתכנסת במ"ש) מתקיים $\frac{df}{dx} = g$ בקטע $[-R', R']$, בפרט ב- $\hat{x}$. ■

טורי חזקות וטורי טיילור

משפט 2. נניח $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ ב- $(-R, R)$. אז גזירה אינסוף פעמים ב-0 ו- $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ הוא טור טיילור של f ב- $x = 0$.

תזכורת: טור הטיילור של $g(x)$ ב- $x = 0$ (טור מק'לורן) הוא $\sum_{k=0}^{\infty} g^{(k)}(0) \frac{x^k}{k!}$, כלומר המקדמים הם $\frac{g^{(k)}(0)}{k!}$.

הוכחה. מ"גזירה איבר-איבר" + אינדוקציה נקבל בבירור ש- f גזירה מכל סדר ב- $(-R, R)$. לכל $m \in \mathbb{N}$ (באינדוקציה) נקבל:

$$f^{(m)}(x) = \sum_{k=m}^{\infty} a_k \cdot k(k-1) \cdots (k-m+1) x^{k-m}$$

נציב $x = 0$ ונחלק ב- $m!$. נקבל $\frac{f^{(m)}(0)}{m!} = a_m$ כנדרש.

סימון 1. ישנה מוסכמה כי את טור החזקות $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ נרשום כך: $a_0 + a_2 x + \cdots = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k x^k$, כאשר $a_k x^k$ ב- $k = 0$ מוכרז להיות 1 אפילו אם $x = 0$.

אזהרה. $f(x)$ תהי פונקציה חלקה (כלומר $f \in C^\infty(\mathbb{R})$) עם טור טיילור $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ (סביב 0). כלומר לכל k , מתקיים $a_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!}$. **לא נובע שטור הטיילור מתכנס לפונקציה באיזשהי סביבה של 0.** יתר על כן, במידה והוא כן מתכנס בסביבה של 0, לא נובע שהגבול הוא f .

דוגמה. נגדיר:

$$f(x) := \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

היא חלקה ב-0, כי לכל $m \in \mathbb{N}$ מתקיים $f^{(m)}(0) = 0$. מן הסתם היא חלקה בשאר הקטע. אך טור הטיילור שלה הוא $0 + 0 + \cdots + 0$ שמתכנס ל-0, כלומר טור הטיילור מתכנס (במ"ש) ל-0 אך לא מתלכד עם f באף מקום פרט ל-0.

הערה 2. יש הרבה יותר פונקציות חלקות (ב- C^∞) מאנליטיות (שיש טור טיילור שמתכנס אליהן).

"היו חלק שעשו טעות כזו בבוחן. לא אתם, מי שרואה את ההקלטה שבוע לפני הבחינה"

דוגמה.

$$\log(1-x) = - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{k+1}}{k+1} \quad \xleftarrow{\int_0^x} \quad \frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k \quad \xrightarrow{\frac{d}{dx}} \quad \log(1-x) = - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{k+1}}{k+1}$$

באמצעות הצבה של $x = -t^2$, אפשר לקבל:

$$\xrightarrow{x=-t^2} \frac{1}{1+t^2} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k t^{2k} \quad \xrightarrow{\int_0^t} \quad \arctan x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1}$$

למעשה, חסכנו לגזור את $\arctan$ ב-0.

קצה תחום ההתכנסות

ברשימות של שירי, §5.4.

משפט 3. נתון טור חזקות $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ עם רדיוס התכנסות $0 < R \in \mathbb{R}$. אם הטור מתבדר ב- $x = R$, אז ההתכנסות של הטור ב- $(0, R)$ איננה במ"ש.

הוכחה. נוכיח בקונטראפוזיטיב. נניח שטור החזקות מתכנס במ"ש ב- $[0, R)$. יהי $\varepsilon > 0$. מקריטריון קושי במ"ש קיים N כך שלכל $m \geq n > N$ ולכל $x \in [0, R)$ מתקיים:

$$\left| \sum_{k=m}^n a_k x^k \right| < \frac{9}{10} \varepsilon$$

מרציפות, לכל $m \geq n < N$ מתקיים $\varepsilon < \frac{9}{10} \varepsilon \leq \left| \sum_{k=m}^n a_k R^k \right|$. מקריטריון קושי הטור מתכנס ב- $x = R$.

אפשר גם להשתמש בתרגיל הפתיחה מהשיעור הקודם כדי להוכיח את הטענה הזו.

משפט 4 (משפט אבל על קצה תחום ההתכנסות). נניח $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ מתכנס נקודתית ב- $[0, R]$. אז ההתכנסות של הטור ל- $f(x)$ היא במ"ש.

"מה המשפט שאתם הכי שונאים לטורי פונקציות? אבל ודיריכלה. איזה אחד אנחנו עומדים להשתמש בו? אבל. האם אני זוכרת מי זה מי? לא".

הוכחה. נבחין ש-

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = \sum_{k=0}^{\infty} a_k R^k \cdot \left(\frac{x}{R}\right)^k$$

נבחין ש- $\left(\frac{x}{R}\right)^k$ מונוטונית יורדת חלש וחסומה במידה אחידה ע"י 1 (כסדרה שתלויה ב- k). משום שיש התכנסות נקודתית בקצה, אז $a_k R^k$ הם איברים של טור מתכנס. מקריטריון אבל תהכנסות במ"ש של פונקציות, הטור לעיל מתכנס במ"ש כנדרש. ■

וואריאציה על המשפט עם הוכחה קלה יותר: נניח ש- $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ מתכנס בהחלט ב- $x = R$. אז $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ מתכנס בהחלט במ"ש ב- $[0, R]$.

הוכחה. באמצעות הפירוק כמו קודם, נקבל $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k x^k| = \sum_{k=0}^{\infty} |a_k R^k| \cdot \left|\frac{x}{R}\right|^k$. נקרא ל- $M_k = |a_k R^k|$. מבוחר M של ויראשטראס $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k x^k|$ מתכנס במ"ש. ■

אומנם ההנחה יותר חזקה, אך גם המסקנה יותר חזקה.

דוגמה. בקטע $(-1, 1)$ עבור $\frac{1}{1+x} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k$ (טור גיאומטרי), באמצעות אינטגרציה איבר-איבר:

$$\log(1+x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{k+1}}{k+1}$$

ב- $x = -1$, נקבל טור הרמוני והביטוי לעיל יתבדר. ב- $x = 1$ הטור יתכנס (לייבניץ). לכן ממשפט אבל הטור מתכנס במ"ש ב- $[0, 1]$. מרציפות הגבול במ"ש, כאשר $x \rightarrow 1^-$ (גבול משמאל) נקבל ש- $\log 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$

דוגמה נוספת. בקטע $(-1, 1)$ לאחר הצבה בטור הגיאומטרי, כבר הראנו ש- $\arctan x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1}$. ב- $x = \pm 1$ הטור מתכנס. ממשפט אבל $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1}$ מתכנס במ"ש ב- $[-1, R]$. לכן מרציפות הגבול, כאשר $x \rightarrow 1$:

$$\frac{\pi}{4} = \arctan 1 = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{2k+1} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$$

הערה 3. מחוץ ל- $[1, 1]$ טור הטיילור של $\arctan$ מתבדר.

תזכורת.

• אומנם $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k = \frac{1}{1+x}$ מתכנס רק ב- $(-1, 1)$, אך לאחר אינטגרציה איבר-איבר נקבל ש- $\log(1+x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{k+1}}{k+1}$ מתכנס ב- $[-1, 1]$.

• אומנם $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^{2k} = \frac{1}{1+x^2}$ מתכנס ב- $(-1, 1)$, אך לאחר אינטגרציה איבר-איבר נקבל ש- $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} = \arctan x$ בכל $[-1, 1]$.

אנחנו כבר יודעים שלשניהם אותו רדיוס ההתכנסות. השאלה מה קורה בקצוות לאחר גזירה/אינטגרציה.

משפט 5. יהי $R \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ רדיוס ההתכנסות של טור $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ (ולכן גם של $\sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^{k-1}$). נניח $\sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^{k-1}$ מתכנס ב- $x = R$. אז גם $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ מתכנס ב- $x = R$.

כלומר: תחום ההתכנסות לא גדל כשגוזרים.

תרגיל 2. תעשו אותו הדבר ב- $-R$.

הוכחה. מההנחה, $\sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^{k-1}$ מתכנס ב- $[0, R]$. ממשפט אבל ההתכנסות היא במ"ש. נובע שהגבול $f(x) := \sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^{k-1}$ הוא פונקציה רציפה, ובפרט אינטגרלית ב- $[0, R]$ (היא חסומה ממשפט קנטור), ושניתן לבצע אינטגרציה איבר-איבר. מאינטגרציה איבר-איבר נקבל ש-

$$\int_0^R f(t) dt = \sum_{k=1}^{\infty} \underbrace{a_k R^k}_{\int_0^R k a_k x^{k-1} dx}$$

כלומר, אגף ימין קיים ושווה לאגף שמאל. סה"כ הטור מהקורי מתכנס גם ב- $x = R$. ■

סוגי סכימות

ברשימות של שירי, §5.5.

יש כל מיני דרכים לסכום טורים בצורה "יותר חכמה", כך ש- $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = \frac{1}{1+x}$ ב- $x=1$ אשכרה יתכנס לחצי.

הגדרה 1.1. סדרה $(C_k)_{k=0}^{\infty}$ מתכנסת צזארו ל- L אם סדרת ממוצעים $\frac{C_0+\dots+C_n}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} L$ [ראינו בחדו"א 1א שסדרה מתכנסת היא בפרט מתכנסת צזארו]

2. טור פורמלי $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ מתכנס צזארו ל- L אם סדרת סכומי החלקיים מתכנסת צזארו ל- L .

3. טור פורמלי $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ מתכנס לפי אבל ל- K אם $\lim_{R \rightarrow 1^-} \sum_{k=0}^{\infty} a_k R^k = L$

.....

שחר פרץ, 2026

קומפל ב-L^AT_EX ונוצר באמצעות תוכנה חופשית בלבד